



ДЕПАРТАМЕНТ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
ГОРОДА МОСКВЫ



Сервис моделирования трасс подключения к тепловым сетям

Команда Heat · Томск · кейс Департамента информационных технологий города Москвы

О команде

- Капитан :Бахмат Владислав Романович ,ведущий инженер
- Количество участников :2 человека
- Состав :разработка — ведущий инженер ООО «Нова-Хелс» и аспирант ТГУ ;
- дизайн и подача — преподаватель ТГУ
- Город и регион :Томск ,Томская область

Краткое описание решения :

За один запуск сервис строит варианты подключения всех перспективных ОКС к тепловым сетям :выбирает точки врезки ,прокладывает трассы в обход ограничений ,считает расходы ,подбирает условные диаметры и стоимость — по расчётной модели технического приложения .Ручная правка геометрии не требуется .

Уникальность решения :

Трасса ищется не по расстоянию ,а прямо по целевому показателю S. Общие участки для соседних ОКС возникают сами .Результат пересчитывает независимый валидатор ,написанный отдельно по тексту приложения .



**Бахмат Владислав
Романович**

- Капитан, fullstack-разработчик
- Телеграм: @ vladik_bread
- +7 996 938-83-96
- Ведущий инженер ООО «Нова-Хелс», аспирант Томского государственного университета



Томина Эвелина

- Дизайнер
- Телеграм: @ evatm n
- +7 923 426-65-09
- Преподаватель Томского государственного университета

Краткая история команды :

01

Команда из двух человек из Томска .Расчётное ядро ,серверную часть и интерфейс делал ведущий инженер и аспирант ТГУ ,дизайн и подачу решения — преподаватель ТГУ .Зоны ответственности не пересекались ,поэтому работали параллельно .

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Задача редка тем ,что результат в ней измеряется ,а не обсуждается :у кейса есть формальная расчётная модель и один числовой показатель .Это позволяло проверять себя объективно на каждом шаге .

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

Исходные документы расходятся :ТЗ описывает реконструкцию существующей сети ,а техническое приложение и разъяснение № 14 исключают её из расчётной модели .Все такие места мы выписали отдельной спецификацией с нашими трактовками и вынесли в конфигурацию — переключаются строкой .

Вторая сложность — геометрия :правила заданы в метрах и градусах ,а поиск трассы идёт по растру .Углы ,отступы и спецпроходы пришлось доводить по вектору и перестраивать трассу там ,где растр давал нарушение .Чтобы не проверять себя собственным же кодом ,мы написали независимый валидатор по тексту приложения и восемь синтетических наборов — они и ловили ошибки .

Техническая суть решения

- Поле стоимости в единицах S (растр 1 м) → волна Дейкстры от каждой точки → жадное дерево с локальным поиском → расходы и Du по таблице 1 → ограничения таблицы 2 → выгрузка GeoJSON по §7 приложения.
- Ядро — Python (Shapely, rasterio, scikit-image). Приложение по ТЗ §3.2 — Java 11 и Spring Boot 2.6.3 с PostgreSQL и Swagger; стенд поднимается docker-compose.

Маркетинговая суть решения

- Инженер получает за полминуты то, на что уходит рабочий день: три сопоставимых варианта, где каждая цифра прослеживается до правила приложения.
- Расчётная модель вынесена в конфигурацию: меняются нормативы — правится YAM L, а не код.
- Дальше — реконструкция существующей сети, учёт рельефа и интеграция с городскими системами.

ЗАДАЧА



Подключение нового объекта к теплосети — это выбор точки врезки и маршрута в плотной городской застройке .

Инженер учитывает здания , дороги , водные объекты , железную дорогу и чужие коммуникации : одно приходится обходить , другое можно пересечь по правилам , третье требует специального прохода .

Затем на каждом участке считается расход , подбирается условный диаметр и стоимость .

Объектов в наборе 17 , и подключать их выгоднее совместно : общий участок оплачивается один раз .

Вход — один GeoJSON : сеть , камеры , источник , точки ОКС , ограничения

17 точек подключения , суммарный расход 488,72 т/ч

29 участков сети (1,46 км) , 9 камер , 88 ограничений

Выход — GeoJSON по §7: участки , камеры , техузлы , сводка

Показатель $S = 0,7 \cdot C / 25 \text{ млн } \text{Р} + 0,3 \cdot L / 100 \text{ м}$



Поле стоимости

Район режется на растр с шагом 1 м. Вес ячейки — вклад метра трубы в показатель S : цена прокладки, коэффициент спецпрохода, запрет — бесконечность. Задача становится поиском самого дешёвого пути, а не короткого.



Дерево подключения

От каждой точки идёт волна Дейкстры и выбирает самое дешёвое присоединение: существующий участок, камера в радиусе 10 м или уже построенная ветка. Общие участки возникают сами.



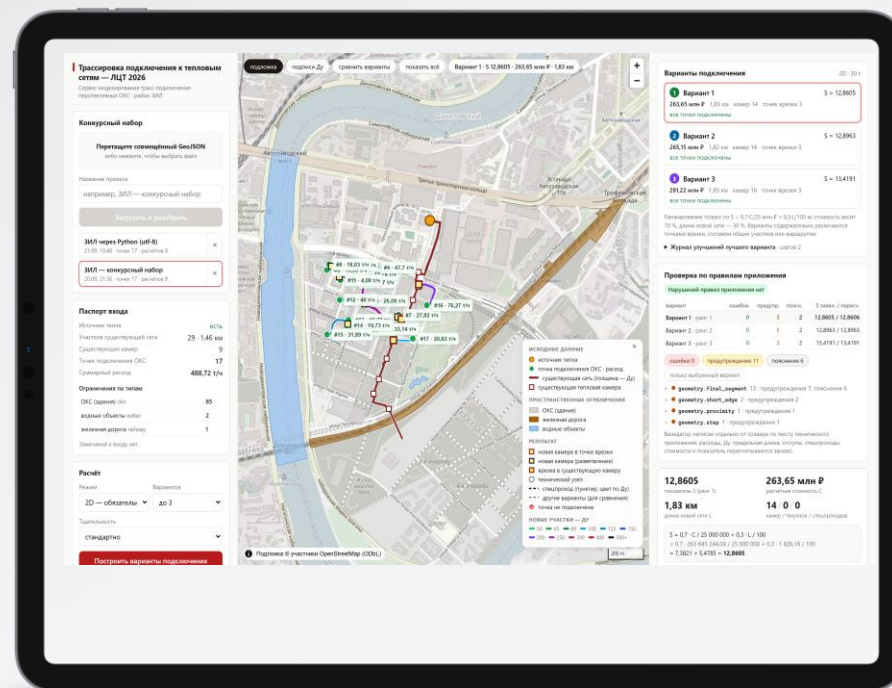
Правила приложения

Расходы суммируются вверх по дереву, Ду — по таблице 1 с предельной длиной, отступы и спецпроходы — по таблице 2, повороты $\leq 90^\circ$, пересечения $\geq 45^\circ$. Нарушения ищутся по вектору и чинятся точечным запретом.

ИНТЕРФЕЙС



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ



РЕЗУЛЬТАТ

- Конкурсный набор «ЗИЛ»: 17 из 17 точек подключены за один запуск, три варианта — около 30 секунд на одном ядре.
- Лучший вариант: $S = 12,8605$ — 263,65 млн ₽, 1,83 км новой сети, 14 камер, 3 точки врезки. Нарушений правил приложения нет ни в одном варианте.



12,8605
показатель S (ранг 1)

263,65 млн ₽
расчётная стоимость C

1,83 км
длина новой сети L

14 / 0 / 0
камер / техузлов / спецпроходов

$$S = 0,7 \cdot C / 25\,000\,000 + 0,3 \cdot L / 100$$

$$= 0,7 \cdot 263\,645\,244,09 / 25\,000\,000 + 0,3 \cdot 1\,826,16 / 100$$

$$= 7,3821 + 5,4785 = \mathbf{12,8605}$$

новые участки сети · 28 шт. **205,65 млн ₽**

новые тепловые камеры · 14 шт. **58 млн ₽**

врезки в существующие камеры · 0 шт. **0 ₽**

стоимость строительства **263,65 млн ₽**

реконструкция существующей сети и камер · не входит в актуальную — модель

Проверка по правилам приложения

Нарушений правил приложения нет

вариант	ошибок	предупр.	поясн.	S заявл. / пересч.
Вариант 1 · ранг 1	0	3	2	12,8605 / 12,8606
Вариант 2 · ранг 2	0	5	2	12,8963 / 12,8963
Вариант 3 · ранг 3	0	3	2	13,4191 / 13,4191

ошибки 0 предупреждения 11 пояснения 6

только выбранный вариант

- geometry.final_segment 13 - предупреждения 7, пояснения 6
- geometry.short_edge 2 - предупреждения 2
- geometry.proximity 1 - предупреждения 1
- geometry.step 1 - предупреждения 1

Валидатор написан отдельно от солвера по тексту технического приложения: раскоды, Ду, предельная длина, отступы, спецпроходы, стоимости и показатель пересчитываются заново.

В1

S = 12,8605

- 263,65 млн ₽ · 1,83 км · 14 камер · 3 врезки .
- Порядок обработки «ближние к сети первыми».

В2

S = 12,8963

- 265,15 млн ₽ · 1,82 км · 14 камер · 3 врезки .
- Порядок «наибольший расход первым» — другой состав общих участков .

В3

S = 13,4191

- 281,22 млн ₽ · 1,85 км · 16 камер · 3 врезки .
- Порядок «дальние первыми» — другой ствол .

0 ошибок

- Независимый валидатор не нашёл нарушений правил приложения ни в одном варианте.

9 наборов

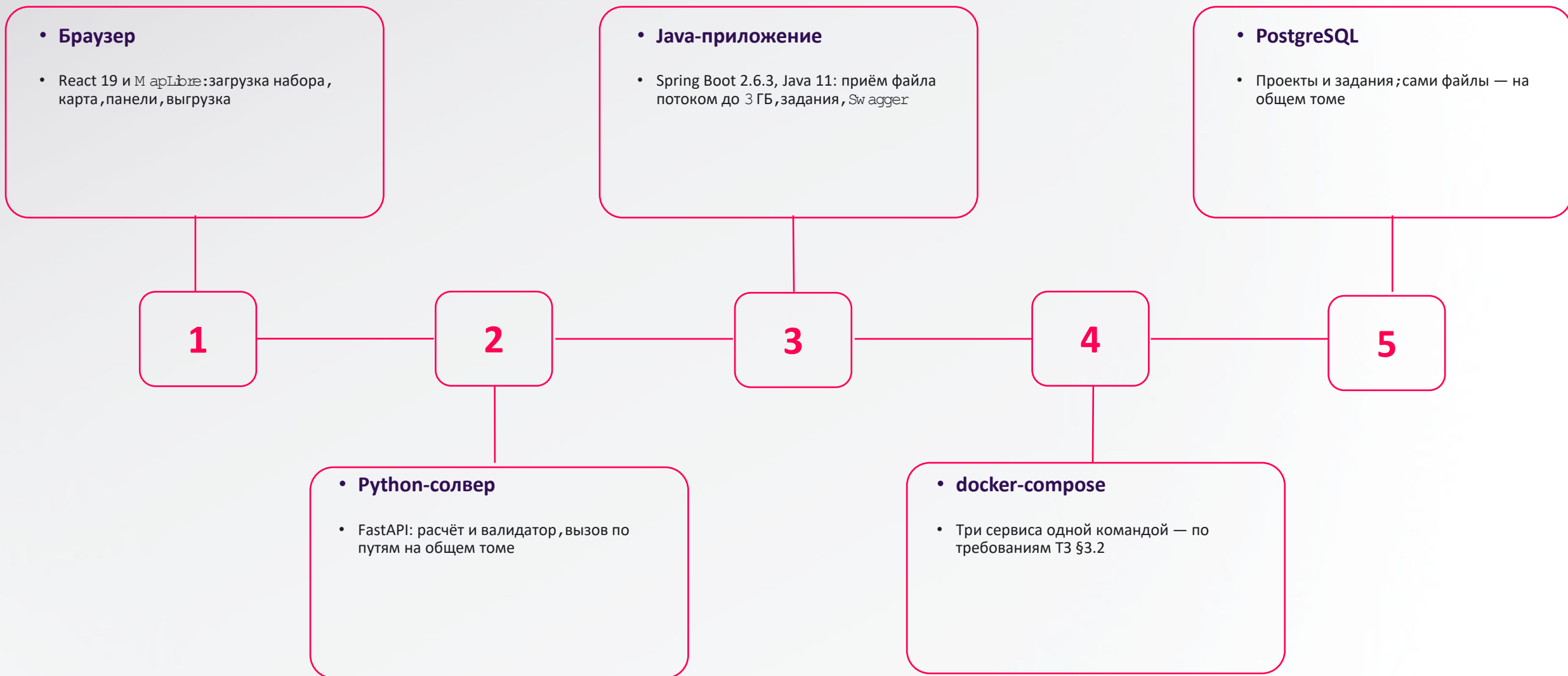
- Конкурсный и восемь синтетических : дороги, трамвай, газ, кабели, парки, строковые id, район вчетверо на 68 точек, недостижимая точка.

357 тестов

- 352 теста расчётного ядра и API плюс 5 тестов Java-приложения. Пример из §7.3 приложения сходится до четвёртого знака.

Отдельный автор

- Валидатор писался по тексту приложения независимо от солвера и пересчитывает каждое число выхода : длины, Ду, отступы, углы, стоимость.



Поиск по показателю

- Оптимизируется прямо S , а не расстояние :цена метра , коэффициенты спецпроходов и запреты заложены в вес ячейки карты .

Совместное подключение

- Общие участки возникают сами : ветка присоединяется к соседней ,если так дешевле по S . Группировать ОКС вручную не нужно .

Проверяемость

- Каждое число выхода пересчитывает независимый валидатор ,написанный отдельно по тексту приложения .

Модель в конфигурации

- Таблицы приложения и трактовки спорных мест — YAML. Меняются нормативы — правится конфиг ,а не код .

Реконструкция существующей сети — сейчас считается добавочный расход к источнику ;дальше — подбор Ду и стоимость перекладки

Режим с учётом глубины — продольный профиль уже строится на плоской земле ;нужен реальный рельеф и колодцы

Гидравлика — проверка располагаемого напора на границе балансовой принадлежности

Интеграция — приём исходных данных из городских систем и выгрузка в формат проектной документации

Производительность — параллельный расчёт вариантов :район на 68 точек — за минуту вместо трёх
